

Day 5 · 8 hours

엔터프라이즈 자동화 워크플로우.

Ph.D 이애본 / 한신대학교 AI.SW대학 (aebon@hs.ac.kr)

BIG WIN · Weekly report + mail & collab integration

사람의 실행 버튼 없이 스스로 돌아가는 시스템.

DAY 5 · WORKFLOW

오늘 · 지도의 5분의 4지점.

DAY	THEME	BIG WIN	ACCENT	STATUS
DAY 1	전략적 프롬프트 · 거버넌스	제안서 초안 + 예산안	■ 마젠타	완료
DAY 2	Vibe Coding · 빅데이터	재사용 분석 스크립트 패키지	■ 녹색	완료
DAY 3	텍스트 마이닝 · 정보 추출	계약서 자동 추출 시스템	■ 파랑	완료
DAY 4	RAG 사내 지식 자산화	기술 지원 챗봇 + 운영 규칙	■ 보라	완료
DAY 5	자동화 워크플로우 (n8n)	무인 주간 보고 워크플로우	■ 주황 · TODAY	진행 중
DAY 6	통합 AI 에이전트 · 수료	통합 AI 업무 에이전트	■ 빨강	예정

사람의 실행 버튼을 없앤다.

이벤트가 발생하면(트리거) 정해진 처리를 연쇄 실행하는 워크플로우. 그 처리의 한 마디로 **AI를 끼워 넣습니다.**

01 · 플랫폼 선택

n8n · Zapier · Make · Power Automate 4종 비교 · 조건 매칭.

02 · LLM API 기초

키 · 메시지 · 토큰 · 보안.
노코드에서 호출.

03 · 4계층 아키텍처

트리거 → 처리 → 적재 → 알림.
부서 간 통합의 표준 형태.

04 · BIG WIN ★

주간 보고서 + 메일 · 협업 도구
통합 워크플로우.

이전 4일의 성과가 여기서 노드가 된다

DAY 2 스크립트 · DAY 3 추출 · DAY 4 챗봇 — 각각이 워크플로우의 "노드"로 편입.

이론 2H · 실습 6H.

시간	구분	주제	주요 산출물	슬라이드
09:00 · 30m	오리엔테이션	지도 · 목표 · 흐름	—	01 ~ 04
09:30 · 1H	이론 1	노코드 플랫폼 · LLM API 기초	플랫폼 선택 결정표	05 ~ 08
10:30 · 1H	이론 2	4계층 아키텍처 · 에러 · 비용	통합 설계 캔버스	09 ~ 16
11:30 · 3H	실습 1	n8n × LLM 첫 워크플로우 (실습 5-1 · 5-2)	폼→AI→시트 · AI 노드 표준	17 ~ 20
14:30 · 3H	실습 2 ★	주간 보고서 + 협업 도구 통합 (실습 5-3 · 5-4)	통합 워크플로우 (BIG WIN)	21 ~ 28
17:30 · 30m	심화 · 정리	사례 · 트러블슈팅 · 마무리	자가진단 · 퀴즈 · 실습 기록	29 ~ 54

"앱과 앱을 잇는 배관이다."

노코드 자동화 플랫폼 = 앱과 앱을 연결하는 배관. 사람 대신 **이벤트가 실행 버튼**을 누릅니다.

이론 1 · 60분 · 4단계

① 플랫폼 4종 비교 · ② LLM API 기초 4개념 · ③ 키 보안 · ④ 실무 공식.

"어떤 플랫폼?"의 실무 공식.

4종 · 비용 · 보안 · 확장성 기준. 개념은 동일하게 이식 가능.

플랫폼	강점	과금 구조	보안 등급	적합 조직
Zapier	연동 앱 수 최다 · 설정 쉬움	실행량 과금 · 급증	1~2 등급	빠른 검증 · 소규모
Make (Integromat)	시각적 흐름 · 가격 효율	월 \$9~ · 저렴	1~2 등급	중소 · 시각 설계 선호
Power Automate	M365 통합 · 기존 라이선스	라이선스 포함 + 프리미엄	조직 정책 따름	M365 전사 도입 조직
★ n8n	자체 호스팅 · 노드 자유도	오픈소스 (서버 비용)	2~3 등급 (자체 호스팅)	본 과정 표준 · IT 지원 조직

선택 실무 공식

- **M365** 조직 = Power Automate로 시작.
- 보안 요건 강함 = n8n 자체 호스팅.
- 그 외 빠른 검증 = Make / Zapier.

"챗봇 UI" 대신 프로그램 호출.

4개념 · 노코드 도구에서 그대로 · 과금은 토큰 기반.

#	개념	내용	주의점
①	API 키	호출 자격 증명. 유출 시 타인이 내 비용으로 호출.	Credential 보관소만 · 코드 · 문서 · 슬랙 노출 금지
②	메시지 역할 분리	system (규칙) · user (지시+데이터). DAY 1의 3층 아키텍처 구현.	system 위에 user 쌓지 말 것
③	토큰 · 과금	입력 + 출력 토큰량으로 과금. 한글 1자 ≈ 1~2토큰.	불필요한 원문 전체 첨부 금지
④ ★	학습 정책	API 입력은 기본적으로 학습에 사용되지 않음이 표준. 그러나 3등급 이상 마스킹 원칙은 동일 (PART 01).	벤더별 정책 문서 확인 · 계약 시 명시

키 하나로 회사가 노출된다.

API 키 관리 7원칙. 한 번의 유출이 회사 데이터 전체 노출로 이어질 수 있습니다.

#	원칙	방식	위반 시
S1	Credential 보관소만	n8n · Zapier의 자격 증명 보관 기능만 사용	코드 · 문서 · 슬랙 노출
S2	최소 권한	벤더에 프로젝트별 · 목적별 별도 키 발급	유출 시 영향 확대
S3	지출 한도	일 · 월 지출 상한 설정 (벤더 콘솔)	청구서 폭발
S4	사용량 모니터링	일간 · 주간 자동 알림 · 이상 호출 감지	유출 늦게 인지
S5	주기적 로테이션	분기별 키 재발급 · 이직 · 프로젝트 종료 즉시	퇴사자가 계속 접근
S6	IP 화이트리스트	사내 서버 · n8n 인스턴스 IP만 허용 (지원 시)	외부 재사용
S7 ★	유출 대응 절차서	발견 → 즉시 폐기 · 재발급 · 로그 감사 · 영향 범위 · 통지	"모르는 사이" 지출

4계층 = 부서 간 통합의 표준.

모든 통합 워크플로우는 결국 트리거 → 처리 → 적재 → 알림의 4계층으로 환원됩니다.
각 계층에 어떤 노드가 오는지를 사전 확정.

이론 2 · 60분 · 4계층 상세

① 트리거 설계 · ② 처리 노드 · ③ 적재 · 알림 · ④ 에러 · 재시도 · 비용.

트리거 → 처리 → 적재 → 알림.

각 계층 · 대표 노드 · 사례 · 실패 지점.

계층	역할	대표 노드 (N8N)	실무 사례	실패 지점
L1	트리거 (Trigger)	Cron · Webhook · Email · Form · File watch	매주 월 09:00 · 폼 제출 · 메일 수신 · 새 파일	중복 실행 · 유실
L2	처리 (Processing)	HTTP · LLM API · Function · IF · Merge	DB 조회 · AI 요약 · 조건 분기 · 데이터 합치기	토큰 초과 · 타임아웃
L3	적재 (Storage)	Google Sheets · DB · Notion · S3	결과 시트 저장 · DB Insert · 파일 업로드	중복 · 형식 오류
L4 ★	알림 (Notify)	Slack · Email · Teams · SMS · 담당자 티켓	주간 보고 발송 · 이상 감지 알림 · 담당자 라우팅	스팸 폭탄 · 잘못된 수신자

이 4계층이 "통합 설계 캔버스". 새 워크플로우 시작 전에 **각 층에 무엇을 넣을지** 표로 먼저 확정.

"언제 실행할 것인가"의 6유형.

트리거는 워크플로우의 "버튼". 잘못 고르면 스팸 · 유실 · 이중 실행.

#	트리거 유형	사용 사례	중복 방지	실무 팁
T1	Cron (스케줄)	주간 보고 · 일 백업 · 월 정산	동일 시각 중복 실행 감시	타임존 명시 (KST)
T2	Webhook (HTTP)	외부 시스템 이벤트 · GitHub · Stripe	서명 검증 · idempotency key	공개 URL · 시크릿 필수
T3	Email 수신	문의 메일 자동 답변 · 첨부 처리	Message-ID 로그	스팸 필터 우회 주의
T4	Form 제출	구글 폼 · Typeform 접수	응답 ID · 이메일	필수 필드 사전 검증
T5	File watch	공유 폴더 새 파일 · S3 upload	파일 해시 · 처리 로그	임시 파일 · 폴링 간격
T6 ★	Manual (버튼)	임원 승인 후 실행 · 위험 워크플로우	권한 있는 사용자만	Human-in-the-loop

"자동화 = 무인" 아님. 위험이 큰 흐름은 T6 수동 버튼 · 사람이 승인하는 것이 답.

AI 노드 · 표준 6요소.

LLM API 호출 노드는 항상 6요소를 명시. 반복 가능 · 감사 가능.

#	요소	값 (예)	왜
①	model	gpt-4o-mini · claude-3.5-haiku · gemini-2.5-flash	비용 · 성능 균형
②	temperature	0.0 · 낮음 · 결정적	재현성 · 감사
③	max_tokens	응답 상한 (2,000 · 4,000)	비용 상한 · 응답 크기
④	system 메시지	역할 · 규칙 · 근거 원칙 (DAY 1 · 4)	3층 아키텍처 구현
⑤	response_format	JSON · JSON Schema · text	후속 노드 파싱
⑥ ★	timeout · retry	30초 · 지수 백오프 · 최대 3회	"조용한 실패" 예방

이 6요소 명시가 "통제 가능한 AI 노드"의 최소 조건. 미명시 시 · 벤더 기본값이 몰래 바뀌는 것이 최대 위험.

"결과가 남는가 · 사람이 아는가."

L3 적재는 감사·재현을 · L4 알림은 사람 개입 지점을 만듭니다.

L3 · 적재 (Storage)

필수.

- run_id (실행 고유 번호)
- timestamp · trigger_type
- input_hash · output_summary
- model · tokens · cost
- status (ok/error/partial)

위치.

- 결과 = Sheets · Notion · DB
- 로그 = 별도 DB · S3 · Elastic

L4 · 알림 (Notify) ★

채널 분리 4원칙.

- **#ai-daily** 일일 요약
- **#ai-alerts** 오류 · 임계 초과
- **#ai-approval** 사람 승인 대기
- **이메일** = 임원 리포트만

쿨다운.

같은 오류 15분 내 중복 알림 금지.

금지.

모든 이벤트를 이메일로 = 스팸 폭탄 → 무시.

알림 채널 분리 없이 시작한 워크플로우는 **2주 안에 "알림 피로"**로 사망합니다.

에러 3분류 · 각각 다른 대응.

"에러 = 재시도"가 아닙니다. 일시적 · 데이터 · 논리를 나누어 대응.

분류	유형	예시	대응	사람 개입
E1	일시적 (transient)	429 · 500 · timeout · rate limit	지수 백오프 · 최대 3회 자동	3회 실패 시
E2	데이터 (data)	필수 필드 결측 · JSON Schema 위반	Dead Letter Queue · 사람 검토	담당자 큐잉
E3 ★	논리 (logic)	규정 위반 · 금액 이상 · 위험 키워드	즉시 중단 · #ai-approval 승인 대기	임원 · 법무

- 재시도 규칙
- 지수 백오프. 1초 · 2초 · 4초 · 8초. 상한 60초.
 - Jitter. ±30% 랜덤 지연. 동시 재시도로 벤더 rate limit 재유발 방지.
 - Idempotency. 동일 요청은 같은 결과 · 두 번 실행돼도 안전. run_id + input_hash로 관리.
 - Timeout. LLM 30초 · HTTP 15초. 초과 시 즉시 재시도가 아니라 알림 후 대기.

"청구서"보다 일간 임계가 먼저.

DAY 4 \$45의 3축 + 워크플로우 관점 추가 3원칙.

#	원칙	내용	효과
①	일일 예산 상한	벤더 콘솔에서 \$50/일 상한 · 초과 시 자동 차단	청구서 폭발 예방
②	토큰 로깅 · 대시보드	모든 AI 노드가 tokens_in · tokens_out · cost 기록	사후 분석 · 월가 배분
③	모델 계층 자동 선택	간단 = mini · 복잡 = 4o. IF 노드로 자동 라우팅	50~80% 비용 감축
④	응답 캐시	동일 input_hash → DB 조회 (24시간)	반복 질문 30~40% 절감
⑤	토큰 예상 검사	호출 전 입력 토큰 추정 · 임계 초과 시 청킹 · 축약	context 초과 예방
⑥ ★	회계 배분	부서 · 워크플로우별 비용 배분 · 월간 리포트	투자 판단 · ROI 계산

비용은 "청구서가 오기 전에" 잡습니다. 콘솔의 일일 · 월간 알림은 필수 설정.

클라우드 vs 자체 호스팅.

보안 등급 · 팀 역량 · 비용의 3축 결정.

A · 클라우드 (관리형)

권장. Zapier · Make · Power Automate · n8n Cloud.

강점.

- 즉시 시작 · 인프라 관리 X
- SLA · 백업 자동
- 앱 커넥터 풍부

약점.

- 데이터 외부 경유
- 보안 2등급 이하 · 실행량 과금
- 커스텀 노드 제한

B · 자체 호스팅 (n8n) ★

권장. 사내 Kubernetes · Docker · VPS · 온프레미스.

강점.

- 데이터 사내 유지 (3등급까지)
- 무제한 실행 · 서버 비용만
- 커스텀 노드 자유
- 사내 시스템 통합 용이

약점.

- IT 지원 필수 (설치 · 백업)
- SLA는 조직 책임
- 초기 세팅 1주

건설기계 산업 · 계약 · 원가 · 도면이 3등급 이상 → n8n 자체 호스팅이 실무 표준.

실습 5-1

첫 워크플로우.

폼 제출 → AI 요약 → 구글 시트 저장. **3노드** · **30분**에 완성 · 워크플로우 감각 잡기.

시간 · **90분** · 실습 개요

n8n 접속 · 자격 증명 등록 (20분) → 3노드 조립 (30분) → 테스트 **5회** · 로그 확인 (40분).

폼 → AI 요약 → 시트 (3노드).

문의 폼 접수 → AI가 **3문장** 요약 + 태그 **3개** → 시트에 자동 저장. 4계층 모두 경험.

노드	N8N 노드 이름	설정 (핵심)	출력	실패 지점
N1	Form Trigger	폼 필드 3개: 회사명 · 문의 내용 · 담당자 이메일	JSON 오브젝트	필수 필드 결측
N2	OpenAI (Chat)	system: "정확한 요약자" · user: 문의 내용 · JSON 응답 강제	{ summary, tags[] }	토큰 초과 · JSON 파싱
N3 ★	Google Sheets (Append)	7열: 시각 · 회사 · 이메일 · 요약 · 태그 · run_id · status	시트 새 행	열 순서 · 인증 만료

테스트 5회 · 확인 사항

· 정상 케이스 3회. 짧은 문의 · 긴 문의 · 표 포함 문의.

· 예외 케이스 2회. 이메일 형식 오류 · 문의 내용 비어있음. → N2 skip · 알림.

· 체크. run_id 로그 · 토큰 사용량 · 시트 저장 · 응답 시간.

· 교재 참조 → 실습 5-1 원문 프롬프트 · n8n 스크린샷.

AI 노드 · 6요소 · 재사용 가능하게.

§12의 6요소를 실제 n8n 노드로. 템플릿화 후 다른 워크플로우에서 복제 사용.

A · 노드 파라미터 (예시)

```
model: "gpt-4o-mini"
temperature: 0
max_tokens: 1500
response_format: json_object
timeout: 30s
retry: { max:3, backoff:"expo" }
```

- 모든 값을 환경변수로.
- 워크플로우 여러 개가 같은 표준을 참조.

B · System 프롬프트 표준 ★

당신은 [역할] 담당자.

- 규칙:
- 1) 제공된 정보 안에서만 답변.
 - 2) 근거 없으면 "미확인"이라고 답.
 - 3) JSON으로만 출력.
 - 4) 3등급 이상 데이터는 마스킹.

출력 스키마:
{ result, confidence, notes }

- 3층 아키텍처 (DAY 1) 그대로.
- 라이브러리에 "공통_시스템계층"으로 등재.

이 표준을 "AI 노드 v1"으로 등재 → 이후 실습 5-3·5-4에서 그대로 복제 사용.

AI 응답 → 후속 노드가 읽는다.

JSON으로 뽑은 다음 → 스키마 검증 · 필수 필드 확인 · 실패 시 분기. 5 STEP.

STEP	노드	지시 · 로직	실패 처리
P1	Set (input_hash)	입력 문자열의 MD5 해시 계산 · run_id 조합	캐시 조회 준비
P2	IF · 캐시 있음?	DB에 24시간 내 같은 input_hash 있으면 재사용	비용 30~40% 감축
P3	AI 노드 (표준 v1)	§19의 6요소 · JSON 응답	retry 3회 후 E1
P4	Function · JSON Schema	필수 필드 · enum · 타입 검증 · confidence < 0.6 라벨링	위반 시 E2 (Dead Letter)
P5 ★	Log & Storage	run_id · tokens_in · tokens_out · cost · status · 응답 요약	감사 · 재현 · 비용 배분

이 5스텝이 "AI 노드 사슬" 표준
이후 모든 워크플로우에서 AI 호출은 이 P1~P5 사슬을 재사용. 서브 워크플로우로 저장하고 상위 워크플로우가 호출.

주간 보고서 · 무인.

매주 월요일 9시 · 데이터 수집 → AI 요약 → 리포트 생성 → 메일 · 슬랙 발송. 4계층 완성판.

3시간 · 6 STEP · 실습 5-3 & 5-4

S1 데이터 수집 · **S2** 리포트 생성 · **S3** 메일 · 슬랙 · **S4** 스케줄 · **S5** 재시도 · 알림 · **S6** 운영 규칙.

여러 소스 · 병렬 수집.

주간 보고 = 여러 시스템 데이터의 통합. 병렬 실행 + Merge가 실무 표준.

노드	데이터 소스	수집 방식	출력 형식	실패 시
D1	판매 DB	Postgres 쿼리 (최근 7일)	JSON 배열 · 지역·부품별 합계	부분 수집 · 알림
D2	품질 이슈 (JIRA)	JIRA REST API · status=Open	이슈 리스트 · 우선순위	timeout 시 스킵 표시
D3	서비스 티켓 (Zendesk)	Zendesk API · 신규+해결 카운트	CSAT · MTTR	부분 수집 표시
D4	RAG 챗봇 로그 (DAY 4)	사용 통계 · 상위 5	M1~M6 지표	캐시 사용
M ★	Merge · 정규화	4개 병렬 결과 대기 후 통합 · 부분 수집 표시	단일 JSON 오브젝트	D1~D4 중 2개 실패 시 중단

병렬 수집 3원칙

- 개별 timeout. D1~D4는 각각 15초 · 하나 느려도 전체 지연 안 됨.
- 부분 성공 허용. 1개 실패 시 플래그로 표시하고 계속 · 리포트에 "일부 데이터 미수집" 명시.
- 우선순위. D1 (판매)는 필수 · D4 (챗봇 로그)는 옵션.

임원용 · 담당자용 2버전.

같은 데이터 · 2개 AI 노드가 각각 다른 청중용 리포트 생성.

A · 임원용 (1페이지)

AI 노드 설정.

model: gpt-4o · temperature: 0
max_tokens: 1200

시스템 프롬프트.

"5블록으로 · 총 300자 이내 · 숫자 3개 + 이슈 3개 + 액션 2개. 인과 단정어 금지."

출력 형식.

한글 마크다운 · 볼드 · 리스트만.

B · 담당자용 (5페이지) ★

AI 노드 설정.

model: gpt-4o-mini · temperature: 0
max_tokens: 4000

시스템 프롬프트.

"부서별 상세 · 부서장이 3분 안에 액션 결정 가능하게. 원본 링크 · JIRA 이슈 · 담당자 이니셜 필수."

출력 형식.

섹션 4개 · 표 2개 · 부록 (불만족 상위 5).

두 노드 병렬 실행 · 청중별 채널로 각각 발송. 같은 데이터에서 두 관점이 나옵니다.

2채널 · 각각 다른 형태.

임원 = 이메일 (첨부·서명) · 담당자 = 슬랙 (링크·스레드). 채널 매칭이 알림 피로 예방.

A · Gmail / Outlook

받는 사람.
임원 5명 (환경변수 · 리스트)

제목.
"[주간] 2026-08-03 판매·품질·서비스"

본문.
· A 요약 5블록
· 상세는 담당자용 링크
· 원본 시트 링크

첨부. PDF (선택) · 3MB 이하.

B · Slack · Teams ★

채널.
#weekly-report (부서장 이상만)

메시지 (Block Kit).
· Header: 주 · 요약 3줄
· Fields: KPI 4개 · 색상 (green/amber/red)
· Actions: [상세 보기] [★ / ☆]

스레드.
부서별 상세는 스레드 답글로 분리 → 채널 오염 방지.

Mention. 임계 초과 항목만 담당자 @멘션.

"모든 사람에게 다 보내기"가 가장 나쁜 선택. 채널 매칭 + 스레드 분리가 알림 피로 예방의 핵심.

스케줄 트리거 · 매주 월요일 09:00 자동 실행

시간대·주기·타임존을 명세하고, 첫 실행은 "수동 트리거로 성공 확인" 후 자동으로 승격합니다. 스케줄만 걸어두면 실패가 침묵합니다.

CRON SPEC

스케줄 명세 6항

- ① 주기 · 매주 월요일 (0 9 * * 1)
- ② 타임존 · Asia/Seoul (KST · UTC+9)
- ③ 실행 시각 · 09:00 (근무 시작 15분 전 알림 도착)
- ④ 실행 소요 예상 · 4~7분 (여유 15분)
- ⑤ 재시도 정책 · 실패 시 5분 후 1회, 10분 후 1회
- ⑥ 공휴일 처리 · 다음 영업일로 이월 (Holiday API 조회)

```
cron: 0 9 * * 1
tz: Asia/Seoul
retry: [5m, 10m]
holiday_skip: true
```

PROMOTION

수동 → 자동 승격 5단계

- 1 · 수동 트리거로 전체 파이프라인 성공 확인 (2회)
- 2 · 실행 시각을 오프타임(주말·야간)으로 스케줄 등록 → 실 데이터 영향 없음
- 3 · 오프타임 자동 실행 3회 성공 확인
- 4 · 정규 시각(월 09:00)으로 스케줄 이관
- 5 · 첫 2주는 실행 즉시 담당자 수동 검토 유지

주의 · 자동 승격 전에 실패 알림(Slack·메일) 채널이 반드시 살아있어야 합니다. 실패가 조용히 지나가는 것이 가장 위험합니다.

체크포인트 · 첫 자동 실행 성공 로그를 캡처해 실습 기록에 첨부

재시도 규칙과 실패 알림 · 침묵을 없앤다

자동화의 실패는 "조용히" 일어납니다. 재시도는 일시 오류만 흡수하고, 나머지는 사람에게 즉시 알려야 합니다.

RETRY POLICY

재시도 4대 원칙

- ① 지수 백오프 · 30초 → 2분 → 5분 (즉시 재시도 금지)
- ② 재시도 대상 분류 · 429/503만 재시도, 400/401/404는 즉시 실패
- ③ 최대 3회 · 그 이상은 실패 확정 · 사람 개입
- ④ 멍등성 보장 · 같은 요청을 여러 번 보내도 결과 동일 (요청 ID 부여)

DLQ · DEAD LETTER QUEUE

실패 큐 · 재처리 가능 상태로 보관

- 3회 실패한 요청은 **DLQ**로 이동, 원본 요청·에러·타임스탬프 보관
- 담당자가 원인 수정 후 재처리 버튼으로 재실행
- DLQ 항목 5건 초과 시 자동으로 운영자 호출
- 7일 경과 자동 만료 → 아카이브

ALERT ROUTING

알림 3단 라우팅

LOW · 정보

실행 완료·재시도 성공 → **Slack #ops-log** 채널만 (즉시 대응 불필요)

MEDIUM · 주의

3회 재시도 후 실패, DLQ 적재 → **Slack #ops-alert @channel** + 담당자 멘션 (당일 대응)

HIGH · 긴급

DLQ 5건 초과·비용 임계·데이터 유출 의심 → **SMS · 전화 · 이메일** 3채널 동시 (15분 내 응답)

핵심 · "성공"은 로그만, "실패"는 사람에게 · "긴급"은 여러 채널로.

운영 규칙 8항 · 워크플로우를 자산으로 관리한다

한 번 만든 워크플로우는 "자산"입니다. 소유자·버전·SLA·인수인계 규칙이 없으면 곧 유령이 됩니다.

NO	규칙	세부 · 예시
01	소유자(Owner) 명시	모든 워크플로우는 1인 지정 · 부재 시 대체자 사전 등록 · 6개월 무변경 시 재확인
02	버전 관리	v1.0 → v1.1 (미세 조정) → v2.0 (구조 변경) · 변경 이력을 워크플로우 노트에 기록
03	SLA · 목표 성공률	주간 성공률 ≥95%, 지연 시간 ≤10분 · 3회 연속 미달 시 원인 리뷰 필수
04	비용 예산	월간 예산 상한 · 초과 시 자동 정지 + 알림 · 분기별 비용 리포트 소유자에게 발송
05	비밀키·크리덴셜	코드·워크플로우에 평문 금지 · Vault 참조만 · 90일 순환
06	데이터 접근 최소권한	서비스 계정별 필요한 리소스에만 접근 · 읽기/쓰기 분리 · 분기 감사
07	테스트 워크플로우 분리	Prod와 별개 · 테스트 데이터셋에서만 실행 · 알림 채널도 별도(#ops-test)
08	폐기 절차	사용 중단 시 비활성화 → 30일 대기 → 삭제 · 크리덴셜 회수 · 로그 아카이브

운영 카드 · 워크플로우별로 위 8항을 한 장에 요약한 운영 카드(Operations Card)를 만들고, 팀 위키에 링크. DAY 6 통합 에이전트가 이 카드를 그대로 흡수합니다.

체크포인트 · 실습 후 운영 카드 초안을 각자 워크플로우별로 제출

주간 자동 보고 워크플로우

매주 3일 → 월 09:00 자동.

R사 사례 · 주간 8시간 리포트 작성 → 15분 검토로 축소 · 월 30시간 절감. 워크플로우 자체가 부서의 운영 자산이 됩니다.

01 · TRIGGER 스케줄 트리거 월요일 09:00 KST Cron 명세 6항 · 공휴일 자동 이월 · 수동 승격 5단계 완료	02 · PROCESS 4계층 처리 노드 수집·정제·분석·요약 DAY 2 스크립트 패키지 호출 · JSON 파싱 노드 · 조건 분기	03 · DELIVER 리포트 생성 + 메일 · Slack 발송 템플릿 렌더링 · PDF 첨부 · 요약 3줄 Slack · 담당자 멘션	04 · ★ OPS CARD 운영 카드 8항 관리 규칙 소유자·버전·SLA·비용·비밀키·최소권한·테스트·폐기 · DAY 6 통합 노드
--	---	---	--

연결 · 이 워크플로우는 DAY 6 통합 에이전트에서 "자동 보고" 노드로 호출되며, DAY 2 분석 모듈 + DAY 3 문서 처리 모듈 + DAY 4 지식 모듈과 결합되어 하나의 업무 에이전트를 이룹니다.

주간 판매 리포트 자동화 · 8H → 15분

건설기계 딜러 R사 · 주간 판매·재고 리포트를 매주 월요일 자동 생성 → 영업본부장·지역장·딜러 3계층 배포.

BEFORE

기존 · 매주 8시간 · 3인 협업

- 월요일 오전 3시간 · SAP·CRM에서 CSV 3종 다운로드
- 화요일 오전 3시간 · Excel 피벗·차트 8종 수동 작성
- 화요일 오후 2시간 · Word 리포트 작성 · 지역별 하이라이트 정리
- 배포 지연 평균 6시간 · 딜러는 수요일 오전에야 수신

문제 · 담당자 부재 시 리포트 자체 결측 · 지표 정의가
담당자별로 상이 · 지연으로 주 초 의사결정 불가

AFTER · WORKFLOW

현재 · 월 09:00 자동 · 15분 검토

- 09:00 스케줄 트리거 → SAP·CRM API 4개 병렬 수집 (2분)
- DAY 2 스크립트 패키지 자동 호출 → 지표 12종 계산 (3분)
- LLM 요약 노드 → 지역별 하이라이트 5줄 생성 (1분)
- 템플릿 렌더링 → PDF·Excel 첨부, Slack 요약 발송 (2분)
- 담당자 15분 검토 → 발송 승인 or 재실행

- 숫자로 본 효과
- 주 8H → 15분 · 월 30시간 절감
 - 배포 6H 지연 → 월요일 09:15 도착 · 주 초 의사결정 가능
 - 지표 정의 통일 · 담당자 부재에도 실행

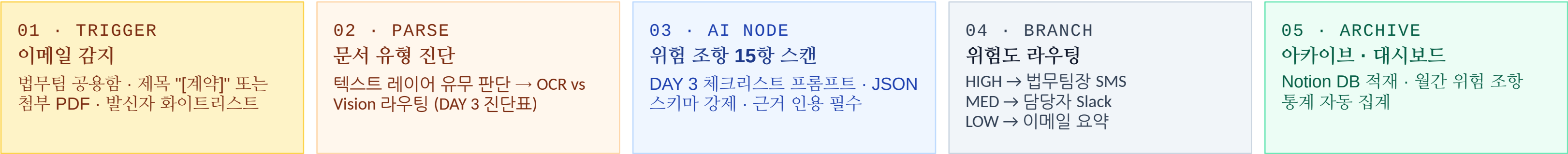
핵심 교훈 · "자동화 = 시간 단축"이 아니라 "배포 타이밍 확보". R사의 진짜 승리는 8H→15분이 아니라 월요일 오전에 결정이 가능해진 것.

계약서 접수 → 위험 조항 자동 알림 워크플로우

메일 첨부 계약서 → DAY 3 추출 시스템 자동 호출 → 위험 조항 발견 시 법무팀 즉시 알림. 이벤트 트리거 + AI 노드 결합.

FLOW · 5 NODES

이메일 첨부 감지 → 위험 조항 알림



- 결과 · 계약서 접수 → 위험 조항 알림까지 기존 3일 → 15분. 놓치던 독소 조항 월 4~6건 사전 발견. 법무팀은 판단에 집중, 스캔은 워크플로우에 위임.
- 구조 · DAY 3 추출 프롬프트(모듈)를 DAY 5 워크플로우가 호출. 프롬프트가 자산이 되어 자동화에 흡수되는 대표 사례.

품질 이상 실시간 알림 · 웹훅 트리거

건설기계 조립 라인 T사 · 센서 웹훅 이벤트로 이상 감지 → LLM이 원인 요약 → 라인장에게 즉시 통보.

TRIGGER · WEBHOOK

웹훅 트리거 명세

- 이벤트 소스 · PLC 게이트웨이 · 5개 라인
- 페이로드 · line_id, sensor, value, threshold, ts
- 인증 · HMAC-SHA256 서명 검증 (헤더)
- 중복 방지 · event_id 30초 캐시 · 재전송 무시
- 버스트 처리 · 초당 100건 큐잉 · 100건 초과 시 배치

```
POST /hook/quality
X-Signature: sha256=...
{ "line": "L03", "sensor": "TEMP_A",
  "value": 87.3, "threshold": 80.0,
  "ts": "2026-08-01T10:22:14Z" }
```

AI NODE · SUMMARY

LLM 원인 요약 노드

- 최근 **10**분 센서 이력 조회 · 이상 이벤트 컨텍스트 결합
- DAY 4 RAG로 유사 사례 **3**건 · 조치 매뉴얼 검색
- 프롬프트: "3줄 요약 + 예상 원인 상위 3 + 즉시 조치 1"
- JSON 출력 · 신뢰도 <0.5면 "확인 필요"로 라우팅
- Slack 채널 **#line-L03** + 라인장 SMS

- 효과
- 이상 감지 → 통보 · **평균 12분 → 45초**
 - 오탐률 22% → 8% (RAG 유사 사례 대조)
 - 라인장은 "조치"에 집중, 원인 정리는 워크플로우가 담당

주의 · 웹훅은 재시도가 오는 것을 가정하고 설계해야 합니다. event_id 중복 방지가 없으면 같은 알림이 여러 번 발송되어 알림 피로가 발생합니다.

비용 폭주 사고 · 하루 만에 월 예산 3배 소진

실패 사례에서 배우는 **운영 규칙의 필요성**. 무한 루프 · 재시도 폭주 · 알림 부재 3중 결함이 낳은 사고.

INCIDENT · 24시간 재구성	
사고 타임라인	
Day 0 · 14:00	뉴스 요약 워크플로우 배포 · RSS 200건 → LLM 요약 → Slack. 테스트 없이 Prod 승격.
Day 0 · 15:20	외부 RSS 응답 시간 초과 → 노드 실패 → 즉시 재시도 · 대기 없음. 초당 40회 API 호출.
Day 0 · 15:45	LLM API 429 응답 → 워크플로우가 다시 재시도. 무한 루프 진입. 예산 알림 미설정.
Day 0 · 22:00	담당자 퇴근. 아무도 모름. Slack #ops-log 채널만 로그 쌓임. SMS 알림 채널 미구성.
Day 1 · 09:15	담당자 출근. 대시보드 확인 · 월 예산 3배 소진 발견. 워크플로우 강제 중지.
Day 1 · 09:30 이후 확인 · 총 18시간 무한 루프 · API 호출 260만 회 · 발생 비용 월 예산의 320%.	

재발 방지 3규칙 · ① 재시도 지수 백오프 + 최대 3회 ② 비용 상한 자동 정지 ③ **SMS** 채널 필수 · 이 3가지가 없으면 워크플로우는 야간에 조용히 폭주합니다.

워크플로우 AI 노드 프롬프트 · 6종 표준

워크플로우 안 LLM 호출은 **JSON** 스키마 강제 · 실패 시 라우팅 · 토큰 상한 3요건을 반드시 갖춥니다. 자유 서술 응답은 다음 노드가 파싱할 수 없습니다.

P-01 · SUMMARY 이벤트 요약 · 입력: 로그·센서·리포트 원문 · 출력: {"summary":str, "severity":enum, "next_action":str} · 상한: 200토큰 · 실패 시: 원문 그대로 전달	P-02 · CLASSIFY 분류·라우팅 · 입력: 문서·메시지·이메일 · 출력: {"category":enum, "confidence":float} · conf<0.7 → 인간 검토 큐 · 카테고리는 사전 정의된 5~10개만	P-03 · EXTRACT 필드 추출 · DAY 3 스키마 재사용 · 근거 페이지·좌표 함께 · 필드 누락 시 null (금지: 추론 값) · 검수 표본 10%
P-04 · TRANSLATE 번역·용어 통일 · 사내 용어 사전 참조 (RAG) · 원문 유지 옵션 · 병기 출력 · 고유명사·수치·단위 원문 보존 · 상한: 원문 대비 1.2배	P-05 · REPORT 리포트 생성 · 템플릿 슬롯 채우기 (자유 생성 금지) · 지표는 계산 노드 결과만 인용 · 하이라이트 3줄 + 지역별 5줄 · 발송 전 담당자 검토	P-06 · VALIDATE 검증·재작성 · 이전 노드 출력을 규칙 위반 여부만 판단 · 위반 시 원인·수정 제안 · 자동 재실행 최대 1회 · 이후 인간 검토

공통 요건 · 모든 프롬프트는 **JSON Schema** 강제 · 최대 토큰 상한 · 실패 시 라우팅 명시 · 버전 태그(P-01@v1.2). 이 4가지가 없는 프롬프트는 워크플로우에 넣지 않습니다.

시나리오 → 워크플로우 명세로 옮기는 6단계

"우리 부서 무엇을 자동화할까?"의 답은 업무 시나리오에서 나옵니다. 시나리오를 워크플로우 명세로 옮기는 6단계.

STEP 01 반복 업무 탐색 "주간·월간 반복 + 30분 이상 + 판단이 규칙화 가능"의 3 필터. 후보 3~5개 추린다.	STEP 02 Input·Output 정의 입력 소스·형식·주기 · 최종 산출물의 수신자·형식·시각을 종이 한 장에 정리.	STEP 03 노드 분해 4계층(트리거·처리·적재·알림)에 맞춰 노드로 나눔. AI 노드는 P-01~P-06 중 선택.
STEP 04 실패 모드 열거 각 노드마다 3가지 실패 시나리오와 대응 규칙(재시도·건너뛰기·중지)을 미리 명시.	STEP 05 비용·SLA 목표 예상 실행 횟수 × 노드당 비용 = 월 예산. 성공률·지연 목표를 숫자로 적는다.	STEP 06 운영 카드 초안 소유자·버전·SLA·비용·비밀키·최소권한·테스트·폐기 8항을 워크플로우 배포 전에 채운다.

결과물 · 이 6단계를 거친 A4 1~2장이 워크플로우 명세서가 됩니다. 명세서 없이 캔버스부터 시작하면 재작업이 확실합니다.

트리거 노드 실습 · 스케줄 · 웹훅 · 폴링

트리거는 워크플로우가 "언제 시작하는가"를 결정합니다. 3종 트리거의 선택 규칙과 명세 항목.

01 · SCHEDULE 스케줄 선택 · 주기가 예측 가능 · 데이터가 이미 존재 명세 · Cron · 타임존 · 공휴일 처리 · 재시도 사례 · 주간 보고 · 월간 정산 · 야간 데이터 이관	02 · WEBHOOK 웹훅 선택 · 이벤트 발생 시 즉시 · 외부 시스템이 알려줌 명세 · HMAC 서명 · event_id 중복 방지 · 버스트 큐 사례 · 결제 완료 · 메일 수신 · 품 제출 · IoT 이벤트	03 · POLLING 폴링 선택 · 웹훅 미지원 API · 최신값이 필요한 데이터 명세 · 간격 · 마지막 커서 · 중복 판정 키 · 백오프 사례 · 공공 API · 파일 폴더 감시 · SFTP 수신함
--	---	--

SELECTION FLOWCHART

트리거 선택 3문답

Q1. 이벤트가 예측 가능한가? → 예: 스케줄 · 아니오: Q2

Q2. 외부 시스템이 웹훅을 제공하는가? → 예: 웹훅 · 아니오: Q3

Q3. 실시간성이 필요한가? → 예: 폴링 (짧은 간격) · 아니오: 스케줄 (긴 간격)

실습 · 시나리오별 트리거 선택 → 명세서 6항 작성 (30분)

AI 노드 설계 · 프롬프트 · 스키마 · 실패 라우팅

AI 노드는 "프롬프트 + 입력 스키마 + 출력 스키마 + 실패 라우팅"의 4요소로 명세합니다. 자유 응답은 다음 노드가 파싱할 수 없습니다.

AI NODE SPEC · 4 SECTIONS

AI 노드 명세 4구획

① 프롬프트

P-01~P-06 라이브러리에서 선택 · 버전 태그 필수

② 입력 스키마

이전 노드가 이 노드로 넘기는 필드 명세 · 타입 · 필수 여부

③ 출력 스키마

다음 노드가 받는 JSON 구조 · 값 범위 · enum 정의

④ 실패 라우팅

스키마 위반 · 신뢰도 미달 · 타임아웃별 대응

EXAMPLE · REPORT SUMMARY NODE

사례 · 리포트 요약 노드

```
node_id: n07_summary
prompt: P-01@v1.2
input_schema:
  region_metrics: {sales:num, growth:num}
  week: str
output_schema:
  summary: str (≤3 lines)
  severity: [LOW,MED,HIGH]
  next_action: str
max_tokens: 300
temperature: 0.2
timeout: 20s
on_fail:
  schema_error: retry_once → dlq
  low_confidence: route_to_review_queue
  timeout: skip_with_fallback_text
```

포인트 · temperature 0.2로 결정성 확보 · timeout 명시 · 실패 시 대응까지 코드가 아닌 명세로 관리

실습 · 시나리오의 각 AI 노드에 대해 4구획 명세 초안 작성 (40분)

통합 · 배포 · 승격 체크리스트

개별 노드가 통과했다고 워크플로우 전체가 준비된 것은 아닙니다. 테스트 → 오프타임 → 정규 승격 3단계와 배포 전 12항 체크리스트.

STAGE 1 · TEST 테스트 환경 · 별도 계정·크리덴셜 · 테스트 데이터셋 10건 · 알림 채널 #ops-test · 성공 조건 · 5회 연속 통과	STAGE 2 · OFF-HOUR 오프타임 승격 · Prod 데이터 · 야간·주말 실행 · 실 알림 채널로 발송(담당자만) · 3회 연속 성공 · 첫 실패도 반드시 리뷰	STAGE 3 · PROD 정규 배포 · 정규 시각으로 스케줄 이관 · 실 수신자에게 발송 · 첫 2주 · 담당자 수동 검토 유지 · 이후 정착
--	--	--

PRE-DEPLOY CHECKLIST · 12 ITEMS 배포 전 12항 체크리스트 ☐ 소유자·대체자 지정 ☐ 운영 카드 8항 완료 ☐ 크리덴셜 Vault 이관 ☐ SLA 목표 수치 명시 ☐ 재시도 정책 명시 ☐ DLQ 설정 ☐ 3단 알림 라우팅 ☐ SMS 채널 테스트 완료 ☐ 비용 상한·자동 정지 ☐ 테스트 5회·오프타임 3회 통과 ☐ 롤백 절차 문서화 ☐ 팀 위키 게시 · 담당자 공지
--

금지 · 이 12항 중 하나라도 미충족 시 정규 배포 금지. Case D처럼 야간 폭주 사고로 이어집니다.

모니터링 대시보드 6지표 · 운영이 시작되는 순간

배포는 시작입니다. 운영은 대시보드로부터 시작됩니다. 워크플로우 하나에 지표 6종을 반드시 붙입니다.

M-01 · SUCCESS 주간 성공률 목표 ≥95% · 3주 연속 미달 시 원인 리뷰 필수 · 노드별 실패율도	M-02 · LATENCY 실행 시간 (P50·P95) 평균만 보지 말 것. P95가 SLA 상한 90% 이상 도달하면 조기 개	M-03 · COST 일·주·월 비용 예산 대비 70%·90% 도달 시 자동 알림 · 노드별 비용 비중도 함께 표시
M-04 · DLQ DLQ 적재 건수 쌓이면 곧 잊힘. 주간 0건 목표 · 5건 초과 시 소유자 자동 호출	M-05 · TOKEN AI 노드 토큰·재시도 노드별 평균 토큰 · 재시도율 · 스키마 위반율 · 신뢰도 분포	M-06 · REVIEW 인간 검토 큐 자동 실행 후 사람 확인이 남은 건수 · 24H 이내 처리율 · 미처리 노후 알림

오류 유형 · 웹훅 계층 5가지

웹훅 트리거는 외부 시스템의 상태에 종속됩니다. 5가지 대표 오류와 대응 규칙.

NO	오류 유형	증상 · 원인	대응
01	서명 검증 실패	HMAC 헤더 누락·불일치 · 만료된 시크릿 · 잘못된 인코딩	401 즉시 반환 · 로그 · 재시도 없음 · 발신자에게 통보
02	중복 이벤트	외부 시스템이 재전송 · 네트워크로 인한 중복 · At-least-once 전달	event_id 30초 캐시 · 200 응답 · 실제 처리는 스킵
03	버스트 · 큐 폭주	초당 수백 건 · 라인 이상 시 짧은 시간에 수십 건	큐잉 · 배치 처리 · 상한 초과 시 429 반환 · 알림
04	페이로드 스키마 위반	외부 시스템 스키마 변경 · null 값 · 예상치 못한 필드	스키마 검증 · DLQ · 소유자 알림 · 발신자 확인 요청
05	타임아웃 · 응답 지연	내부 처리가 30초 초과 · 발신자가 재시도로 판단	비동기 처리 · 200 즉시 응답 · 실제 작업은 큐로 이관

원칙 · 웹훅 엔드포인트는 3초 이내 200 응답 · 실제 처리는 큐로 이관 · 발신자 재시도를 억제해 시스템을 지킵니다.

오류 유형 · 스케줄 계층 5가지

스케줄 트리거는 침묵 실패가 가장 위험합니다. "오지 않는 리포트"에 의존한 회의가 낭패를 부릅니다.

NO	오류 유형	증상 · 원인	대응
01	침묵 실패	Cron이 실행되지 않음 · 스케줄러 자체 장애 · 로그 부재	Heartbeat 감시 · N분 무실행 시 알림 · 외부 감시자 필수
02	타임존 오해	UTC 서버 · KST 예상 · 서머타임 · 국가별 공휴일 차이	tz 명시 (Asia/Seoul) · 공휴일 API · 실행 로그에 로컬시각 병기
03	중복 실행	이전 실행이 아직 진행 중 · 새 실행 시작 · 이중 발송	실행 락(Lock) · 이전 실행 진행 중이면 스킵 또는 대기
04	데이터 미도착	상류 시스템이 아직 갱신되지 않음 · 배치 지연	데이터 준비 확인 노드 선행 · 미준비 시 대기·재시도·중단 3분기
05	발송 대상자 부재	수신자 퇴사 · 메일 반송 · Slack 채널 삭제	수신자 리스트 분기별 검증 · 반송 시 대체자 자동 라우팅

Heartbeat · 스케줄 워크플로우는 매 실행마다 외부 감시 서비스에 ping. N분 무ping이면 자동 알림. 이것 하나로 침묵 실패를 없앱니다.

오류 유형 · AI 노드 계층 6가지

LLM 노드는 "결정적이지 않음"이라는 특성 자체가 오류 원인이 됩니다. 6가지 대표 유형과 방어 규칙.

E-01 · SCHEMA JSON 스키마 위반 응답이 코드블록·설명·이미지 포함 · 필드 누락 · 타입 불일치 대응 · 검증 노드 · 1회 재시도 → DLQ	E-02 · HALLUCINATE 환각·근거 없음 출처 없는 수치 · 지어낸 인물·조항 · 존재하지 않는 링크 대응 · RAG 결합 · 근거 인용 강제 · 후처리 검증	E-03 · TIMEOUT 타임아웃 긴 입력 · 모델 지연 · 네트워크 · 응답 안 오면 워크플로우 정체 대응 · timeout 명시(20~60s) · 재시도 지수 백오프
E-04 · RATE LIMIT Rate Limit (429) 병렬 실행 폭주 · 티어 한도 초과 · 재시도로 악화 대응 · 큐 스로틀링 · 백오프 · 여러 벤더 라우팅	E-05 · CONFIDENCE 신뢰도 미달 confidence < 임계 · 모델이 "모르겠다"고 판단 대응 · 인간 검토 큐로 라우팅 · 자동 발송 금지	E-06 · COST SPIKE 비용 급증 입력 토큰 폭증 · 재시도 루프 · 무한 반복 대응 · 예산 상한·자동 정지 · 노드별 토큰 상한

공통 원칙 · AI 노드는 "항상 실패한다고 가정"하고 다음 노드를 설계. 검증 노드·인간 검토 큐·비용 상한이 세이프넷.

웹훅 vs 스케줄 · 6축 비교

"실시간이니까 무조건 웹훅"은 위험합니다. 6축으로 두 트리거의 진짜 트레이드오프를 비교합니다.

비교 축	웹훅 (WEBHOOK)	스케줄 (SCHEDULE)
실시간성	이벤트 발생 즉시 · 초 단위	주기적 · 분·시간·일 단위
부하 예측	불규칙 · 버스트 위험 (수백건/초)	규칙적 · 예측 가능 · 부하 계획 용이
디버깅	이벤트 재생 필요 · 재현 어려움	쉬움 · 원하는 시각 임의 실행
외부 의존	발신자가 웹훅 지원해야 함 · 스키마 변경 위험	우리가 수집하러 감 · 통제 우위
보안	외부 인바운드 노출 · HMAC 필수	내부 아웃바운드 · 노출 면적 작음
실패 감지	"오는 것"이 실패 자연 노출 · 상대적 안전	침묵 실패 위험 · Heartbeat 감시 필수

선택 규칙 · 실시간성 요건이 "분 단위 이내"일 때만 웹훅. 그 외에는 스케줄이 우선. 침묵 실패는 Heartbeat로 방어.

사람이 개입할 3지점 · 자동화가 신뢰를 얻는 방식

완전 자동은 사고를 내고, 완전 수동은 자동화가 아닙니다. 3지점에 사람을 개입시키면 자동화가 조직 신뢰를 얻습니다.

POINT 01 · APPROVAL 발송 승인 대상 · 외부·경영진 발송 · 금액·법적 리스크 포함 방식 · Slack "승인" 버튼 · 30분 무응답 시 재알림 기록 · 승인자·시각 로그 · 감사 대응	POINT 02 · REVIEW QUEUE 검토 큐 대상 · AI 신뢰도 미달 · 스키마 위반 · 예외 값 방식 · 대시보드 큐 · 담당자 처리 · 24H SLA 목적 · 학습 데이터 · 프롬프트 개선	POINT 03 · ESCALATION 긴급 에스컬레이션 대상 · DLQ 5건 초과 · 비용 임계 · 데이터 유출 의심 방식 · SMS·전화·메일 3채널 · 15분 내 응답 권한 · 워크플로우 즉시 정지 가능
--	---	---

DESIGN RULE

개입 지점 설계 3규칙

① 개입은 예외에만 · 매 실행마다 승인이 필요하다면 자동화가 아닙니다. 조건이 명확한 예외에만.

② SLA를 정하고 위반은 자동 알림 · "검토 대기 24H"가 명시되지 않으면 큐가 유령이 됩니다.

③ 개입 이력이 프롬프트를 개선 · 승인·수정·반려 기록은 다음 프롬프트 튜닝의 원료.

워크플로우 보안 · 7원칙

자동화는 여러 시스템 크리덴셜을 한 곳에 모으는 것. 보안 원칙 7항이 없으면 워크플로우가 유출 통로가 됩니다.

NO	원칙	실행 규칙
01	Secret 격리	모든 API 키·비밀번호는 Vault·Secret Manager 에서 런타임 조회. 워크플로우 정의에 평문 절대 금지.
02	최소 권한	서비스 계정별 필요한 리소스에만. 읽기·쓰기 분리. 관리자 권한 사용 금지.
03	키 순환	90일 순환 자동 스케줄. 담당자 퇴사·역할 변경 시 즉시 무효화.
04	PII·민감정보 마스킹	주민번호·계좌·개인 이메일은 LLM 에 보내기 전 마스킹(DAY 1 등급표 재사용). 로그·아카이브에도 마스킹 유지.
05	감사 로그	실행자·시각·입출력 요약·비용을 Immutable 저장소로. 최소 1년 보관.
06	외부 인바운드 최소화	웹훅 엔드포인트는 화이트리스트 IP + HMAC . 공용 인터넷 노출 금지가 원칙.
07	벤더 데이터 정책	LLM 벤더의 학습 미사용·리전·보관 기간을 계약서로 확정. 자체 호스팅 대안(n8n 등) 검토.

가장 흔한 사고 · Git 공개 저장소에 API 키 커밋 · 로그에 평문 PII · 벤더 학습 데이터 무단 사용. 이 3가지가 사고의 90%.

확장 · 100건 → 10,000건으로 늘어날 때

"작게 시작해서 성공하면 규모가 100배"가 되었을 때 무너지는 워크플로우가 대부분. 확장 대비 4패턴.

P-01 · BATCH

배치 처리

· 여러 항목을 한 요청에 묶음 · 100개를 10개 요청 × 10항목으로

· LLM 노드 토큰 비용·API 콜 수 대폭 절감

· 항목별 실패 처리를 별도 필요 · 롤백 정책 명시

P-02 · FANOUT

팬아웃 병렬

· 항목별 독립 실행 · N개 워커에 병렬 분산

· 처리량 N배 · 총 소요 시간 1/N

· 동시성 상한 필수 (Rate Limit 방어)

· 각 워커 실패는 개별 재시도·DLQ

P-03 · CACHE

캐싱

· 동일 입력에 동일 출력이 나오는 노드는 결과 캐시

· 프롬프트 해시 → 응답 저장 · 24H~7일 TTL

· 반복 문서·유사 요청 비용 50~80% 절감

· 캐시 무효화 조건 명시 (스키마·프롬프트 변경 시)

P-04 · TIERING

모델 티어링

· 1차 판단 저비용 모델 · 2차 정밀 고비용 모델 라우팅

· 신뢰도 임계 초과 시 1차 결과 채택 · 미달 시 2차 호출

· 평균 비용 40~60% 절감 · 정확도 유지

· 두 모델 응답 스키마는 동일하게 강제

순서 · 배치 → 캐시 → 팬아웃 → 티어링. 각 단계마다 비용·정확도·복잡도를 비교하고, 필요 없으면 도입하지 않습니다.

인수인계 체크리스트 · 10항 · 유령 워크플로우 방지

워크플로우가 "만든 사람만 아는 것"이면 회사 자산이 아닙니다. 소유자 이동·부서 이관 시 10항을 반드시 넘깁니다.

DOCUMENTS

문서 5항

- 운영 카드 8항 · 최신 · 인쇄본
- 워크플로우 명세서 · 6단계 시나리오 문서
- AI 노드 명세 4구획 · 프롬프트 버전 태그 포함
- 실패 사고 이력 · 최근 6개월 · 원인·조치 요약
- 주간 리뷰 회의록 · 최근 4주 · 지표 추이

ACCESS · OPS

권한·운영 5항

- Vault 접근 권한 · 신규 담당자에게 부여 · 기존자 회수
- 대시보드·모니터링 · 접속·알림 구독 이관
- 알림 채널 소유자 · Slack·SMS 수신자 변경
- 비용 대시보드 · 예산 알림 대상자 이관
- 롤백 절차 실습 · 신규 담당자와 함께 1회 시연

2주 병행 운영

인수인계 완료 후 최소 2주는 기존 담당자 접근 유지 · 이슈 발생 시 즉시 지원 가능 · 완전 이관은 그 후.

실패 사례 · 문서 없이 담당자만 이동 → 6개월 후 워크플로우 장애 · 아무도 원인·구조 몰라 강제 재구축. 이 10항이 유일한 방어책.

DAY 6 통합 에이전트가 이 워크플로우를 어떻게 부르는가

DAY 1~5의 산출물은 DAY 6 통합 에이전트의 모듈이 됩니다. 오늘 만든 워크플로우는 "자동 보고 · 이벤트 응답" 노드로 흡수됩니다.



DAY 5는 DAY 6의 손과 발. 에이전트는 판단하고, 워크플로우가 실행합니다.

운영 KPI · 워크플로우 성숙도 4레벨

워크플로우 개수보다 운영 성숙도가 중요합니다. 4레벨 기준으로 조직의 현 위치를 진단하고 다음 단계로 옮깁니다.

LEVEL	단계 이름	특징	핵심 KPI
L1	시범 (Pilot)	1~2개 워크플로우 · 개인 시도 · 문서·소유자 없음 · 실패 시 즉시 소멸	배포된 워크플로우 수
L2	정착 (Adopt)	5~10개 · 부서 단위 · 운영 카드 존재 · 담당자 지정 · 실패 알림 있음	주간 성공률 · 소유자 커버율
L3	확산 (Scale)	20+개 · 여러 부서 · 프롬프트 라이브러리 공유 · 표준 노드 · 주간 리뷰 회의	시간 절감 · 재사용률
L4	최적화 (Optimize)	50+개 · 전사 · 자체 플랫폼 · 티어링·캐싱 도입 · ROI 정량화 · DAY 6 에이전트 통합	비용 효율 · ROI · 에이전트 호출율

진단 팁 · 워크플로우 수가 아니라 주간 리뷰 회의 유무·주간 성공률·재사용률이 성숙도의 진짜 지표. 개수만 늘리는 조직은 L3 벽을 못 넘습니다.

자가진단 · 오늘 배운 것 12항 체크

귀하의 워크플로우 이해도를 스스로 점검합니다. 8/12 이상 통과가 목표. 미달 항목은 실습 기록·라이브러리에서 재확인합니다.

Q01 4계층(트리거·처리·적재·알림)을 사례 없이 그릴 수 있다.	Q02 스케줄·웹훅·폴링 3종을 선택 규칙에 따라 고를 수 있다.
Q03 AI 노드 4구획(프롬프트·입력·출력·실패)을 명세할 수 있다.	Q04 재시도 4원칙(백오프·분류·상한·먹등)을 열거할 수 있다.
Q05 알림 3단(LOW·MED·HIGH) 라우팅 기준을 팀에 설명할 수 있다.	Q06 운영 카드 8항의 각 항목이 왜 필요한지 설명할 수 있다.
Q07 배포 전 12항 체크리스트를 즉시 인용할 수 있다.	Q08 Case D 실패 시나리오의 재발 방지 3규칙을 답할 수 있다.
Q09 Human-in-the-Loop 3지점을 상황별로 배치할 수 있다.	Q10 배치·팬아웃·캐시·티어링 확장 4패턴을 구분한다.
Q11 보안 7원칙 중 우리 회사에 미비한 항목을 3개 이상 지적할 수 있다.	Q12 ★ 우리 팀에서 자동화할 시나리오 1개를 명세서 6단계로 그릴 수 있다.

자주 묻는 질문 6

Q1

n8n vs Zapier · 우리 회사에 뭐가 맞나?

내부 데이터·자체 호스팅이 요건이면 **n8n**. 외부 SaaS 결합 위주에 IT 인력이 부족하면 **Zapier·Make**. 회사가 Office 365 중심이면 **Power Automate**가 이미 라이선스에 포함된 경우가 많음.

Q2

첫 워크플로우는 뭘 자동화해야 하나?

"주 30분 이상, 매주 반복, 판단이 규칙화 가능"의 3필터를 통과한 것. 처음엔 실패해도 파장이 작은 내부 리포트부터. 외부 발송·금액 관련은 성숙도 L2 이후.

Q3

LLM 노드 비용을 어떻게 예측하나?

예상 실행 횟수 × (입력 토큰 + 출력 토큰) × 벤더 단가. 처음엔 상한의 2배를 예산으로 잡고, 첫 2주 실측 후 조정. 캐싱·티어링 도입 전에는 여유 있게.

Q4

외부 벤더가 학습에 쓰지 않는다는 걸 확인하려면?

벤더의 **Data Processing Addendum(DPA)**·엔터프라이즈 조건서를 계약서로. 기본값이 "학습에 사용"인 API는 반드시 **opt-out** 옵션을 명시적으로 설정.

Q5

노코드가 무섭다 · 코드로 짜야 하나?

첫 3~6개월은 노코드가 유리. 유지보수·인수인계·디버깅이 쉽고 담당자 이동 저항이 작음. 성숙도 L3 이후 성능·확장이 필요한 노드만 코드로 이관.

Q6

워크플로우는 사고 내면 누가 책임지나?

운영 카드에 명시된 소유자가 1차 · 대체자·부서장이 2차. 사고 시 워크플로우를 탓하지 말고 규칙의 공백을 찾을 것. 12항 체크리스트에서 빠뜨린 항목이 반드시 있음.

확인 퀴즈 · 상황별 판단 5문항

각 상황에서 가장 옳은 대응을 고르십시오. 정답은 실습 기록 페이지에서 확인.

Q1 · 실시간성

고객 문의 메일이 오면 24시간 이내 응답 요약을 만들어야 한다. 트리거는?

- Ⓐ 웹훅 (즉시) · Ⓑ 스케줄 (30분 폴링) · Ⓒ 수동 · Ⓓ 상황 무관

Q2 · 재시도

LLM API가 401 응답을 반환했다. 다음 조치는?

- Ⓐ 30초 후 재시도 · Ⓑ 지수 백오프 최대 3회 · Ⓒ 즉시 실패 확정, 알림 · Ⓓ 다른 벤더로 전환

Q3 · 알림 라우팅

주간 리포트 발송이 3회 재시도 후 최종 실패. 어느 채널로?

- Ⓐ 로그만 · Ⓑ #ops-alert 멘션 + 담당자 · Ⓒ 전체 임직원 메일 · Ⓓ 대표이사 SMS

Q4 · 보안

신규 워크플로우가 개인정보 필드를 LLM에 넘긴다. 배포해야 하나?

- Ⓐ 즉시 배포 · Ⓑ 로그만 남기고 배포 · Ⓒ 마스킹 후 벤더 계약서 확인 후 배포 · Ⓓ AI 노드 제거

Q5 · 인수인계

담당자가 다음 달 부서 이동한다. 완전 이관까지 최소 기간은?

- Ⓐ 당일 · Ⓑ 3일 · Ⓒ 문서만 넘기면 됨 · Ⓓ 2주 병행 운영 + 롤백 실습 완료까지

오늘의 실습 기록 · 제출 4항

오늘 만든 워크플로우는 실습 기록으로 제출합니다. DAY 6 통합 에이전트가 이 기록을 그대로 흡수합니다.

R-01 · SPEC

① 워크플로우 명세서

시나리오 6단계 · 4계층 노드 다이어그램 · Input·Output 정의 · 실패 모드 열거 · 예상 SLA·비용

R-02 · AI NODES

② AI 노드 명세 4구획

노드별 · 프롬프트(P-01~P-06 재사용) · 입력·출력 스키마 · timeout·max_tokens · 실패 라우팅

R-03 · OPS CARD

③ 운영 카드 8항

소유자·버전·SLA·비용·비밀키·최소권한·테스트·폐기 · A4 1장으로 요약

R-04 · SCREENSHOT

④ 실행 로그 스크린샷

첫 자동 실행 성공 로그 · Slack 알림 캡처 · 배포 전 12항 체크리스트 서명본

SUBMISSION

제출 방식 · 팀 위키 페이지

- 4항을 하나의 위키 페이지에 링크 · 페이지 제목 "**DAY5-워크플로우-이름-YYYYMMDD**"
- DAY 6 시작 전까지 제출 · 강사·동료가 리뷰할 수 있도록 열람 권한 부여
- 제출 = 승격 · 오늘 실습이 시범(L1)에서 정착(L2)으로 넘어가는 경계

DAY 6 · AI 도입 로드맵 + 통합 에이전트 완성

마지막 날은 **전부를 합칩니다.**

DAY 1~5의 산출물을 하나의 통합 AI 업무 에이전트로 결합하고, 경영진 보고와 90일 로드맵으로 조직에 이식합니다.

01 · ROI ROI 3축 정량화 시간·품질·리스크 · 산출식 · 경영진 5단계 보고	02 · CHANGE 변화관리 4단계 인식·시범·확산·정착 · 저항 3유형 · AI 챔피언	03 · ROADMAP 90일 로드맵 Wk1~4 정착 · Wk5~8 확산 · Wk9~13 최적화	04 · ★ BIG WIN 통합 업무 에이전트 DAY 1~5 산출물 모듈 결합 · 경영진 시연
---	---	--	---

준비물 · 오늘 제출한 워크플로우 4항 실습 기록 · DAY 1~4의 BIG WIN 산출물 · 우리 부서의 연간 인건비 총액(ROI 계산용).

DAY 5 마무리 · 워크플로우는 자산이다

"자동은 신뢰가 있어야 지속된다."

워크플로우 하나를 만드는 것보다 운영 카드·모니터링·인수인계를 갖추는 것이 어렵고, 그 어려움을 견딘 조직만 자동화의 복리를 얻습니다.

TODAY · BIG WIN

주간 자동 보고 워크플로우

8H → 15분 검토 · 운영 카드 8항 · 배포 전 12항

CARRY OVER

4항 실습 기록 제출

명세서 · AI 노트 · 운영 카드 · 실행 로그 캡처

TOMORROW

DAY 6 · 통합 에이전트

ROI · 변화관리 · 90일 로드맵 · 경영진 시연